Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Инженерный бизнес и менеджмент (ИБМ)

КАФЕДРА Промышленная логистика (ИБМ-3)

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине «Разработка интернет приложений»

Тема: «Простое веб-приложение. Верстка»

Выполнила:
Рытикова К. И.
Группа ИБМ3-54Б

Москва
2026

Цель данной лабораторной работы - знакомство с node, npm, написание простого приложения на JavaScript. В ходе выполнения работы предстоит ознакомиться с кодом реализации простого интерфейса и вывода данных, и затем выполнить задания по варианту.

В ходе лабораторной работы был реализован каталог (главная страница) и детальная карточка персонажа (подробнее). Есть возможность возвращаться «Домой» через шапку обеих страниц, добавлять новую карточку в каталог (дублирование шаблона с генерацией уникального ID), удалять выбранную карточку из каталога и фильтровать карточки по категориям («Все», «кошечка», «зайка», «собачка»).

Node.js — программная платформа на базе движка V8 для выполнения JavaScript-кода вне браузера и работы с инструментами сборки.

npm (Node Package Manager) — пакетный менеджер для установки сторонних библиотек и фиксации зависимостей проекта (package.json, package-lock.json).

Bootstrap 5.3 — CSS-фреймворк для стилизации компонентов (сетка row/col, карточки card, кнопки btn, уведомления alert).

ES6 Modules — нативная модульная система браузера (import / export), активируемая через type="module".

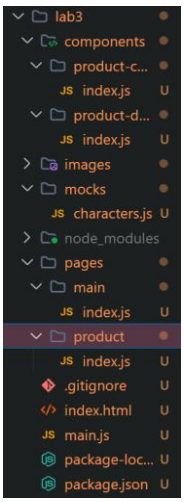
DOM API — методы управления элементами страницы (getElementById, insertAdjacentHTML, innerHTML, addEventListener).

Live Server (VS Code) — локальный HTTP-сервер для корректной работы браузерных ES6-модулей по протоколу http://.

Проект спроектирован по компонентной модульной архитектуре:

- Model (Модель): массив объектов данных mocks/characters.js и текущее состояние массива this.data внутри страниц.
- View (Представление): компоненты ProductCardComponent и ProductDetailComponent, отвечающие исключительно за формирование HTML-разметки на основе переданных данных (getHTML(data)).
- Controller (Контроллер): классы страниц MainPage и ProductPage. Они управляют состоянием (фильтрация, добавление, удаление), обрабатывают события кликов и вызывают рендеринг соответствующих представлений в корневой узел #root.

Структура файлов работы:



Состав файлов:

package.json

- содержит метаданные проекта (название, версия), директиву "type": "module" для поддержки ES6-модулей и список зависимостей (bootstrap).
- отвечает за Конфигурацию проекта в среде Node.js / npm и управление установленными пакетами.

package-lock.json

- содержит полное дерево всех установленных библиотек с фиксацией точных версий и контрольных сумм (хэшей).
- обеспечивает абсолютную воспроизводимость и идентичность сборки проекта на любых компьютерах при выполнении npm install.

.gitignore

- содержит список исключений для системы контроля версий Git (папка node_modules/).
- предотвращает попадание тяжелых внешних библиотек и локальных служебных файлов в Git-репозиторий.

index.html

- содержит каркас веб-страницы, подключение стилей Bootstrap и кастомной темы, пустой контейнер и вызов скрипта main.js.
- является единой точкой входа приложения (SPA). Предоставляет корневой узел DOM-дерева, в который JavaScript динамически встраивает интерфейс.

main.js

- стартовый исполняемый код: импортирует класс MainPage, находит узел #root и вызывает первоначальный рендеринг.
- отвечает за запуск и инициализация веб-приложения при открытии страницы в браузере.

mocks/characters.js (Слой Model)

- содержит: экспортируемый массив объектов персонажей с полями id, name, category, src, description и quote.
- выступает моделью данных, имитирует базу данных.

components/product-card/index.js (Слой View)

- содержит: класс ProductCardComponent. Формирует HTML-разметку карточки каталога (колонка col-3, фото, категория, название, кнопки «Подробнее» и «Удалить»).
- визуальное представление отдельного элемента в сетке каталога товаров/персонажей.

components/product-detail/index.js (Слой View)

- содержит класс ProductDetailComponent. Формирует разметку подробного просмотра: двухколоночная карточка, крупное изображение, описание и блок Bootstrap Alert (role="alert") с цитатой.
- отвечает за визуальное представление экрана выбранного персонажа с интеграцией компонента по индивидуальному варианту (уведомления).

pages/main/index.js (Слой Controller)

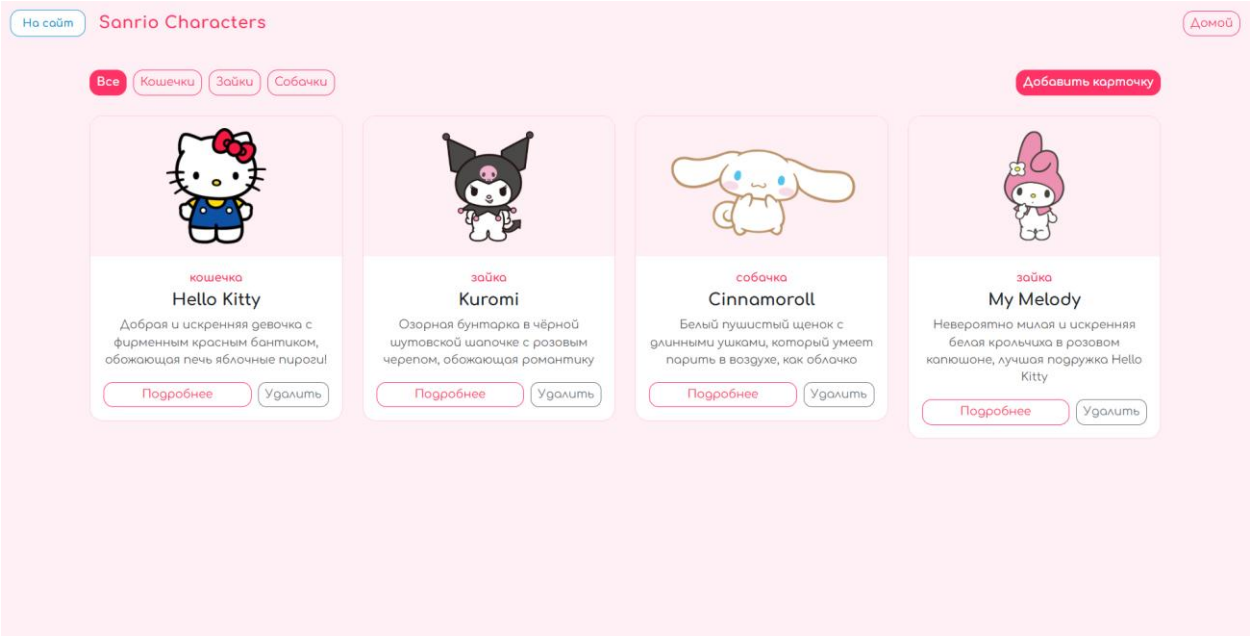
- содержит класс MainPage. разметку шапки, кнопок фильтров, кнопки добавления, а также методы управления состоянием (addCard, deleteCard, фильтрация по категориям) и обработчики событий.
- контроллер главной страницы: управляет массивом данных, связывает действия пользователя с перерисовкой каталога и навигацией на страницу товара.

pages/product/index.js (Слой Controller)

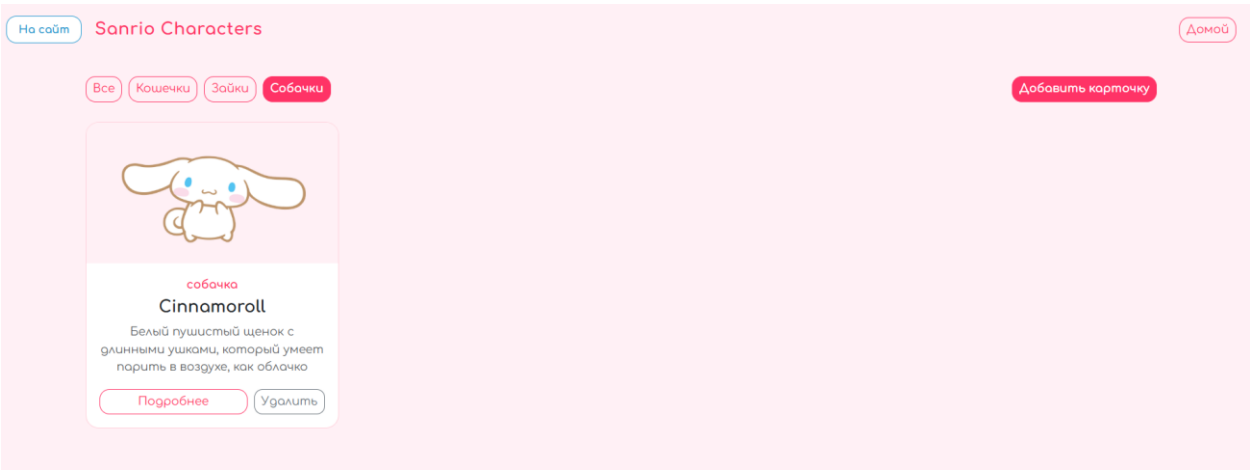
- содержит: класс ProductPage, разметку шапки с кнопкой «Домой», метод поиска персонажа по переданному id и вызов рендера ProductDetailComponent.
- контроллер детальной страницы: отвечает за отображение информации о конкретном объекте и возврат в каталог без перезагрузки страницы.

Скрины страницы.

Каталог персонажей:



Фильтрация:



Карточка персонажа (подробнее):

Sanrio Characters

Домой



кошечка

Hello Kitty

Добрая и искренняя девочка с фирменным красным бантиком, обожающая печь яблочные пироги!

День рождения: 1 ноября

Увлечения: Выпечка сладостей, чтение добрых книжек, коллекционирование милых вещей и путешествия

Послание: Hello Kitty напоминает, что друзей никогда не бывает слишком много!

Назад к списку